

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

MAUI. ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Отчет по лабораторной работе №2 по дисциплине
“Разработка мобильных приложений”

Студент гр.574-1

_____ М.Ю.Куриленко

Руководитель

Старший преподаватель

кафедры КСУП

_____ Е.С.Мурзин

_____ оценка

Томск 2026

ВВЕДЕНИЕ

В данной лабораторной работе было необходимо изучить механизм сохранения данных на локальном устройстве мобильного приложения. Затем полученные знания необходимо было применить на практике.

1 ДОРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для лабораторной работы было дополнено приложение Ежедневника, разработанного еще в первой работе. В данном приложении будет доработан функционал, позволяющий сохранять заметки, а также загружать их при повторном заходе. Для этой цели был реализован синглтон класс SQLiteOperator, реализующий глобальные операции с локальной БД.



```
SQLiteOperator.cs | IdGenerator.cs | Note.cs
C# Model (net9.0-android) | Model.SQLiteOperator
using SQLite;

namespace Model;

/// <summary>
/// Синглтон класс оператора с локальной БД.
/// </summary>
/// </summary>
Ссылка 8
public class SQLiteOperator
{
    /// <summary>
    /// Частное свойство местонахождения файла БД.
    /// </summary>
    /// </summary>
    Ссылка 2
    private string Filename { get; set; } = "DailyPlanner.db";

    /// <summary>
    /// Экземпляр асинхронного соединения к БД.
    /// </summary>
    Ссылка 4
    public SQLiteAsyncConnection AsyncConnection { get; set; }

    /// <summary>
    /// Экземпляр синхронного соединения к БД.
    /// </summary>
    Ссылка 3
    public SQLiteConnection Connection { get; set; }

    /// <summary>
    /// Статический частный экземпляр сущности синглтона.
    /// </summary>
    private static SQLiteOperator? _instance = null;

    /// <summary>
    /// Свойство получение сущности синглтона.
    /// </summary>
    Ссылка 4
    public static SQLiteOperator Instance
    {
        get
        {
            if (_instance == null)
            {
                _instance = new SQLiteOperator();
            }

            return _instance;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Закрытый конструктор синглтона.
    /// </summary>
    Ссылка 1
    private SQLiteOperator()
    {
        AsyncConnection = new SQLiteAsyncConnection(Filename);
        Connection = new SQLiteConnection(Filename);
        AsyncConnection.CreateTableAsync<Note>();
    }
}
```

Рисунок 1.1 - Синглтон SQLiteOperator

Также незначительно был модифицирован класс заметки Note.cs с добавлением модифицированных атрибутов определения объектов в БД. Благодаря архитектуре приложения Model – View достижение цели обошлось в минимум изменений в связи со слабой связностью приложения. Поэтому при тестировании приложения, а именно при его запуске, в главном окне приложения высвечиваются все созданные ранее заметки.

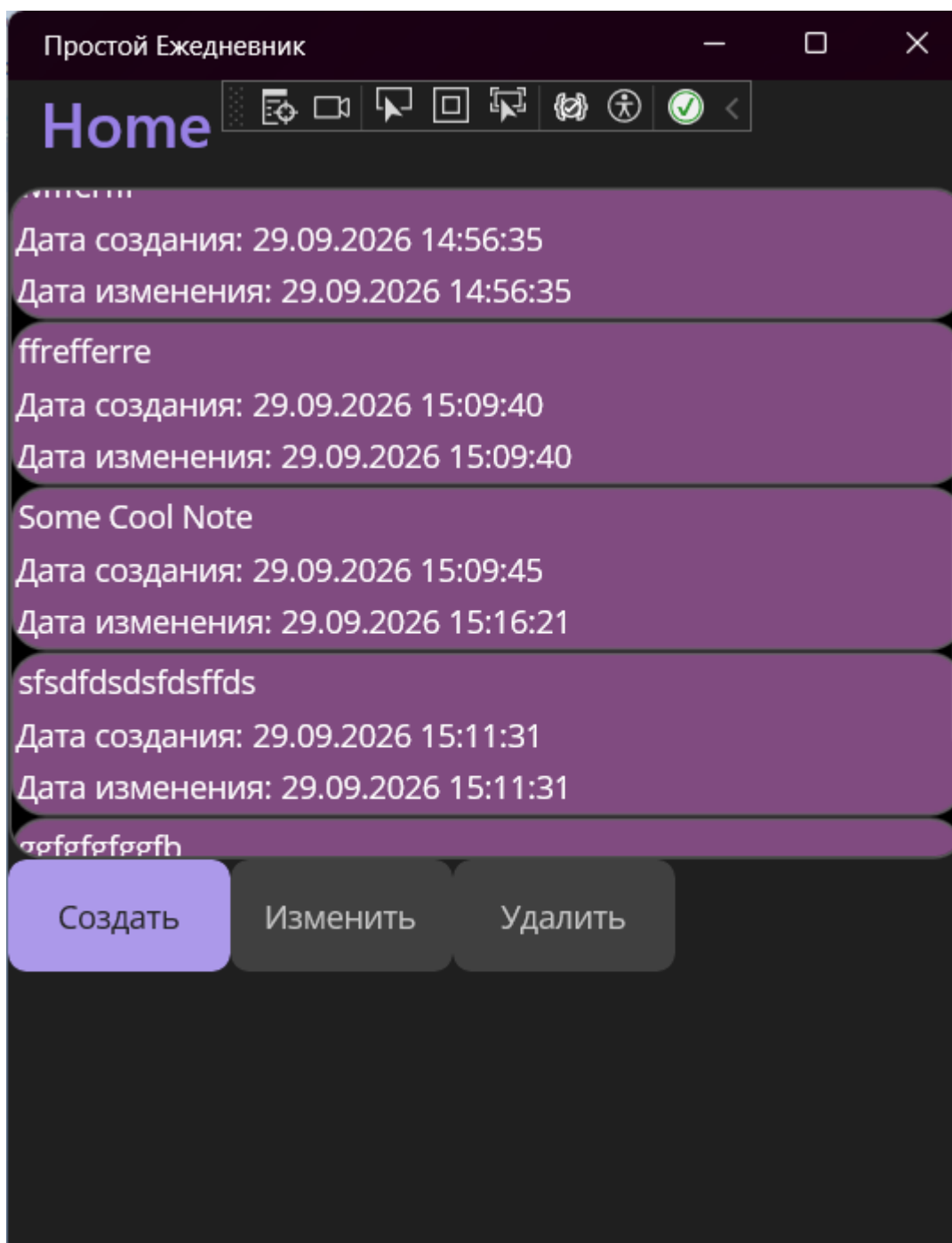


Рисунок 2 - Сохранение созданных заметок

При создании, изменении и удалении заметок вносятся изменения в локальную базу данных, что позволяет обеспечивать кэширование и сохранение состояния приложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Был изучен принцип хранения файлов, а также было доработано ранее созданное приложение с добавлением возможности сохранения созданных заметок и их изменений.